1. **Calcule os limites seguintes:**

1.1. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln(x+1)}{x^2+\sin x}$

1.2. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{sin\ x}{\tan}$

1.3. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin(5x)}{x}$

1.4. $\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{\sin x}$

1.5. $\lim\limits_{x\to 0} \left(\frac{1}{x^2} sin^2\left(\frac{x}{2}\right)\right)$

2. **Seja f a função, de domínio $]1-\pi;\ +\infty[$, definida por:**

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2x-2}{\operatorname{sen}(x-1)} & \text{se } 1-\pi < x < 1 \\ 2 & \text{se } x = 1 \\ e^{-2x+4} + \ln(x-1) & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

Indique, justificando, se a seguinte afirmação é verdadeira ou é falsa: "A função f é contínua à esquerda no ponto 1, mas não é contínua à direita nesse ponto."

3. **Seja g a função, definida por:**

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{1-x^2}{1-e^{x-1}} & \text{se } x < 1 \\ 2 & \text{se } x = 1 \\ 3 + \dfrac{\operatorname{sen}(x-1)}{1-x} & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

3.1. Estude a função g quanto à continuidade no ponto 1.

3.2. Resolva, no intervalo]4,5[, a equação $g(x) = 3$.

4. Para um certo número real k, é contínua em $\mathbb{R}$ a função f definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\operatorname{sen}(3x+3)}{4x+4} & \text{se } x \neq -1 \\ k+2 & \text{se } x = -1 \end{cases}$$

Qual é o valor de k?

5. Seja f a função definida por:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-4x+1} & \text{se } x \geq 0 \\ \dfrac{3\operatorname{sen}(x)}{x^2} & \text{se } -\pi \leq x < 0 \end{cases}$$

Estude a função f quanto à existência de assíntotas do seu gráfico, paralelas aos eixos coordenados, escrevendo as suas equações, caso existam.

6. Seja f a função definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\operatorname{sen} x}{1-\sqrt{1-x^3}} & \text{se } x < 0 \\ 1-e^{k+1} & \text{se } x = 0 \\ \dfrac{1-e^{4x}}{x} & \text{se } x > 0 \end{cases} \qquad \text{com} \quad k \in \mathbb{R}$$

6.1. Estude a função f quanto à existência de assíntotas verticais do seu gráfico.

6.2. Determine k, de modo que a função seja contínua à direita de zero.